2. Logika matematyczna i operatory logiczne

Zdania logiczne

Zdaniem logicznym jest każde zdanie, któremu możemy przyporządkować jednoznacznie wartość logiczną, czyli jedną z dwóch możliwych ocen: prawdę (ang. *true*) albo fałsz (ang. *false*).

Przykłady zdań logicznych:

- Liczba 8 jest liczbą pierwszą. (zdanie fałszywe)
- $2 + 2 < 5$ (zdanie prawdziwe)
- $2 + 8 = 20$ (zdanie fałszywe)
- Liczba parzysta jest podzielna przez 2. (zdanie prawdziwe)

Tradycyjnie przyjęło się, że prawdzie odpowiada wartość 1, a fałszowi – wartość 0.

Formy zdaniowe i zdania złożone

Formą zdaniową jest każde zdanie, które zawiera zmienne i które staje się zdaniem logicznym z chwilą zastąpienia zmiennych konkretnymi wartościami. Formie zdaniowej nie można więc jednoznacznie przypisać wartości logicznej, gdyż ta wartość zależy od wyboru wartości dla zmiennych.

Przykłady form zdaniowych:

- Liczba x jest podzielna przez 3. (np. dla $x = 6$ zdanie jest prawdziwe, a dla $x = 7$ – fałszywe)
- $y < 4$ (np. dla $y = 0$ zdanie jest prawdziwe, a dla $y = 4$ – fałszywe)
- Liczba z jest liczbą złożoną. (np. dla $z = 5$ zdanie jest fałszywe, a dla $z = 12$ – prawdziwe)

Zdania logiczne łączymy w zdania złożone, a formy zdaniowe – w formy zdaniowe złożone. Najczęściej używane konstrukcje to zaprzeczenie (negacja), alternatywa oraz koniunkcja.

Zaprzeczenie (negacja)

Zaprzeczenie to zdanie logiczne, które ma postać: *nieprawda, że p*, gdzie p jest zdaniem logicznym. Negacją może być też forma zdaniowa o postaci *nieprawda, że* $p(x)$, gdzie $p(x)$ jest formą zdaniową. Zaprzeczenie zdania p zapisuje się często jako $\sim p$.

p	$\sim p$
$x < 4$	$x \geqslant 4$
$2 + 2 = 5$	$2 + 2 \neq 5$

Alternatywa

Alternatywą jest połączenie zdań p i q spójnikiem „lub”, które ma postać: *p lub q*. Może to być także połączenie form zdaniowych $p(x)$ i $q(x)$ w postaci: $p(x)$ *lub* $q(x)$.

p	q	*p lub q*
$x < 4$	$x > 9$	$x < 4$ lub $x > 9$
y jest liczbą parzystą.	z jest liczbą nieparzystą.	y jest liczbą parzystą lub z jest liczbą nieparzystą.

Zdanie złożone zwane alternatywą jest – jako całość – fałszywe jedynie wtedy, gdy tworzące je zdania proste są jednocześnie fałszywe. W pozostałych przypadkach alternatywa jest prawdziwa.

Koniunkcja

Koniunkcja to połączenie zdań p i q spójnikiem „i", które ma postać: p *i* q. Może to być także połączenie form zdaniowych $p(x)$ *i* $q(x)$ w postaci: $p(x)$ *i* $q(x)$.

p	q	p *i* q
$x > 0$	$x < 4$	$x > 0$ i $x < 4$
y jest liczbą pierwszą.	z jest liczbą złożoną.	y jest liczbą pierwszą i z jest liczbą złożoną.

Koniunkcja jest zdaniem prawdziwym jedynie wtedy, gdy tworzące ją zdania proste są jednocześnie prawdziwe. W pozostałych przypadkach koniunkcja jest fałszywa.

Tabela wartości logicznych

Przykładowe przypadki wartości logicznych zdań składowych i odpowiadające im wartości logiczne zdań złożonych można zestawić w tabeli:

p	q	$\sim p$	p *lub* q	p *i* q
1	0	0	1	0
0	1	1	1	0
1	1		1	1
0	0		0	0

Operatory porównań (relacji) w językach Python i C++

Porównywanie dwóch wartości w językach programowania wykonuje się za pomocą operatorów porównań (relacji). Wynikiem ich działania są wartości `True` albo `False` w języku Python lub `true` albo `false` w języku C++.

Zapis w matematyce	Zapis w językach Python i C++
=	==
≠	!=
>	>
<	<
≥	>=
≤	<=

Operatory logiczne w językach Python i C++

Spójniki logiczne („i”, „lub”, „nieprawda, że”) nazywa się operatorami logicznymi. Umożliwiają one stosowanie wyrażeń logicznych w tworzonym kodzie. Można je łączyć z operatorami porównań przedstawionymi na poprzedniej stronie.

Nazwa operatora logicznego	Zapis w języku Python	Przykład w języku Python
AND (koniunkcja)	`and`	Dla zmiennej `x` o wartości 3 i zmiennej `y` o wartości 2 wyrażenie `x < 5 and y > 1` ma wartość `True`.
OR (alternatywa)	`or`	Dla zmiennej `x` o wartości 5 i zmiennej `y` o wartości 5 wyrażenie `x == 5 or y == 5` ma wartość `True`.
NOT (negacja)	`not`	Dla zmiennej `x` o wartości 3 wyrażenie `not x == 4` ma wartość `True`.

W języku C++ zamiast operatorów `&&`, `||` oraz `!` można używać odpowiednio operatorów: `and`, `or` i `not`.

Nazwa operatora logicznego	Zapis w języku C++	Przykład w języku C++
AND (koniunkcja)	`&&`	Dla zmiennej `x` o wartości 3 i zmiennej `y` o wartości 2 wyrażenie `x < 5 && y > 1` ma wartość `true`.
OR (alternatywa)	`||`	Dla zmiennej `x` o wartości 5 i zmiennej `y` o wartości 5 wyrażenie `x == 5 || y == 5` ma wartość `true`.
NOT (negacja)	`!`	Dla zmiennej `x` o wartości 3 wyrażenie `!(x == 4)` ma wartość `true`.